PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE GOIÁS

COORDENAÇÃO ENSINO A DISTÂNCIA – CEAD

ESCOLA POLITÉCNICA E DE ARTES

ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

Fórum Avaliativo

Gerência de Configuração de Software

Isaías Correia De Morais

Matrícula: 1132024100768

GOIÂNIA

2025.

PUC GOIÁS	**Disciplina:** Gerência de Configuração de Software **Docente:** José Ricardo Cosme Lerias Ribeiro **Discente:** Isaías Correia De Morais **Data:** 15/05/2025.

Conceitos Fundamentais sobre Controle de Versão (VCS) E Gerenciamento de Configuração de Software (GCS):

Controle de Versão (VCS – Version Control System):

O Controle de Versão, ou VCS (*Version Control System*), é um sistema computacional utilizado para versionar projetos ao longo do tempo. O VCS é amplamente usado no desenvolvimento de software. Quando um projeto está sendo desenvolvido, ele pode ter várias versões diferentes — como versões de testes e versões principais. Com o uso do controle de versão, é possível definir melhor qual versão será escolhida ao final do projeto. Se acontecerem erros durante o desenvolvimento, é possível reverter alterações anteriores e rever modificações feitas. Essas mudanças podem ser visualizadas de forma clara: por qual colega de trabalho foram feitas, quem alterou, qual foi a data e o que foi modificado. Com o controle de versão, é possível rastrear todas as alterações feitas nos arquivos, garantindo que o histórico de versões esteja sempre disponível. Isso é fundamental para a recuperação de dados importantes em caso de perda de informações ou erros humanos. Existem dois tipos de VCS: o centralizado, em que há um servidor central que mantém todo o repositório principal; e o distribuído, em que cada desenvolvedor possui uma cópia completa do repositório em sua máquina pessoal.

Ferramentas Utilizadas para o Controle de Versão:

1. **Git**

   - Desenvolvido por Linus Torvalds (criador do Linux).
   - Controle de versão distribuído.
   - Usado com GitHub, GitLab, BitBucket.

2. **GitHub**

- Interface web para hospedar repositórios Git.
- Permite colaboração revisão de código pull requests CI/CD.

3. **GitLab**

- Similiar ao GitHub, mas com ferramentas de DevOps integradas.
- Pode ser usado localmente (self-hosted) ou na nuvem.

4. **BitBucket**

- Também baseado em Git.
- Popular entre empresas que usam o Jira (da Atlassian).

5. **SubVersion**

- Controle de Versão centralizado.
- Ainda usado em projetos legados ou grandes empresas.

Gerenciamento de Configuração de Software (GCS):

O Gerenciamento de Configuração de Software (GCS) é um conceito mais amplo do que o controle de versão. Ambos são sistemas computacionais, acompanhados de ferramentas, utilizados para gerenciar o histórico de versões anteriores, retornar a uma versão específica, salvar diferentes versões, restaurar conteúdo ou verificar quem realizou determinada alteração. O GCS abrange mais do que apenas o controle de versão, pois inclui práticas e processos que envolvem identificação de configuração, controle de mudanças (com aprovação ou rejeição formal), auditoria e revisões (para verificar consistência e integridade), além do gerenciamento de builds e releases (definindo o que será enviado para produção e quando). Com o uso do GCS, é possível garantir que o projeto seja desenvolvido de forma mais eficiente, promovendo a colaboração entre as equipes de desenvolvimento. Ele permite que as mudanças em um sistema de software sejam rastreadas e gerenciadas ao longo de todo o seu ciclo de vida, de maneira estruturada e segura.

Ferramentas Utilizadas para a GCS:

1. **Jira** – Sistema completo para gerenciamento ágil, controle de bugs e mudanças.

2. **Redmine** – Sistema open source para rastreamento de problemas e projetos.

3. **Bugzilla** – Ferramenta focada em rastreamento de bugs e mudanças.

4. **Jenkins** – Automação open source muito usada para CI/CD.

5. **GitHub Actions** – Integração direta com repositórios GitHub.

Importância no Desenvolvimento de Software:

Controle de Versão (VCS):

1. **Histórico completo das mudanças**

   - Permite registrar todas as alterações feitas no código ou documentos.
   - Facilita entender quando como e por quem uma mudança foi feita.
   - Ajuda a rastrear bugs e a entender a evolução do projeto.

2. **Recuperação de versões anteriores**

   - Se uma alteração causar problemas e possível voltar a uma versão estável anterior rapidamente.
   - Evita perda de trabalho e retrabalho.

3. **Trabalho colaborativo eficiente**

- Permite que várias pessoas trabalhem no mesmo projeto ao mesmo tempo sem sobrescrever o trabalho umas das outras.
- Suporte fusão de mudanças (merges) de diferentes desenvolvedores.

Gerenciamento de Configuração de Software (GCS):

1. **Organiza e controla todas as partes do software**

- GCS garante que todos os componentes do sistema (código, documentação, bibliotecas, ambientes estejam identificados organizados e controlados.
- Isso evita confusão sobre qual versão de cada componente está sendo usada.

2. **Facilita a rastreabilidade das mudanças**

- Permite saber oque mudou quando quem fez e por quê.
- Ajuda a identificar rapidamente o impacto das mudanças no sistema.

3. **Reduz riscos e erros**

- Ao controlar e validar as alterações antes da implantação o GCS diminui chances de erros falhas e retrabalho.
- Garante que versões inconsistentes ou não testadas não cheguem a produção.